

Module 410_Les dispositifs de convoyage

Situation Initiale

La logistique ne se limite pas seulement aux chariots élévateurs. Pour traiter de grandes quantités de marchandises, les équipements de manutention sont tout aussi importants. Contrairement aux chariots élévateurs, qui sont choisis après la construction d'un entrepôt, les équipements de manutention doivent être clairement définis dès la construction de l'entrepôt. Les équipements de manutention sont statiques et sont souvent intégrés au bâtiment. Les voies de transport restent en place par la suite.

Aperçu de la planification du  module 410

10. Les dispositifs de convoyage

Contrairement aux chariots de manutention, qui peuvent généralement se déplacer de manière mobile, les systèmes de convoyage sont fixes. L'objectif est toutefois très similaire: le système de convoyage déplace lui aussi les marchandises vers l'endroit souhaité. Le type et la quantité de marchandises à déplacer déterminent le type de convoyeur à utiliser.

10.1 Convoyeur vertical

Les convoyeurs verticaux ont pour mission de transporter les marchandises vers le haut ou vers le bas. Voici quelques exemples de convoyeurs verticaux:

10.1.1 Plate-forme élévatrice (PEMP)

Les plates-formes ou tables élévatrices sont des convoyeurs à mouvement alternatif, souvent installés sur les quais. La structure de levage est généralement constituée d'une structure à ciseaux à entraînement hydraulique. C'est pourquoi ces systèmes de convoyage sont appelés **tables élévatrices à ciseaux**. Les tables élévatrices à ciseaux ne servent pas uniquement à transporter des marchandises à la verticale, elles sont également utilisées pour adapter la hauteur de travail d'un plan de travail aux besoins. Le transpalette à ciseaux est un appareil apparenté. Les convoyeurs verticaux déplacent les marchandises dans le sens vertical. Ils complètent généralement les convoyeurs horizontaux et assurent la liaison entre différents étages de l'entrepôt. Le convoyeur à étages est le dispositif le plus classique: il hisse le produit transporté, ainsi qu'une partie de la voie de transport à l'étage suivant.



Table élévatrice à ciseaux

Bien visibles, les Vérins hydrauliques

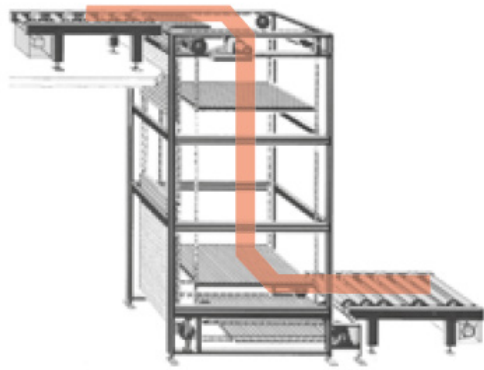


Nacelle élévatrice à ciseaux

La construction en ciseaux est bien visible

10.1.2 Convoyeur S

Comme son nom l'indique, les convoyeurs verticaux constituent l'élément central d'un mouvement de convoyage en forme de S. La marchandise à transporter est amenée à l'étage inférieur par un convoyeur à rouleaux. Les plates-formes de transport du convoyeur en S, qui tournent en permanence, prennent la marchandise pour le transport vertical. Le transport à l'étage supérieur est à nouveau assuré par un convoyeur à rouleaux. Le (Liftveyor) ou l'ascenseur à sacs remplit la même fonction: le produit transporté est soulevé en hauteur en même temps qu'un élément du convoyeur à rouleaux.



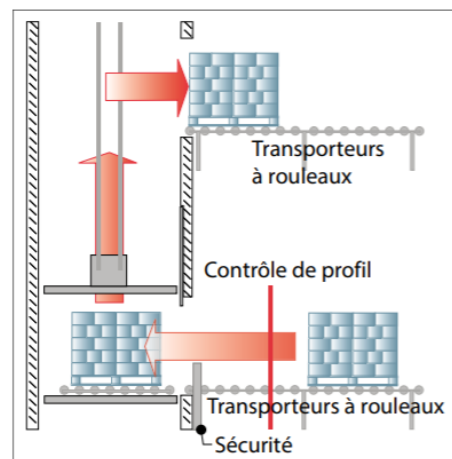
Convoyeur en S: le mouvement de convoyage en forme de S est bien visible

10.1.3 Les élévateurs de marchandises

Contrairement aux monte-charges, les élévateurs de marchandises servent au transport non accompagné de marchandises. Les élévateurs de marchandises entièrement automatiques sont généralement intégrés dans des systèmes de flux de marchandises.

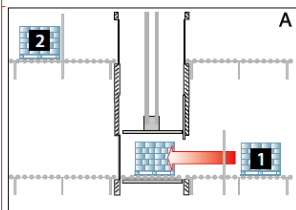
Principe de l'élévateur de marchandises avec chargement et déchargement d'un côté

Les marchandises sont acheminées à l'élévateur de marchandises sur des convoyeurs à rouleaux. Un contrôle automatique du profil veille à ce qu'aucune marchandise trop grande n'entre dans l'ascenseur. Une fois que l'ascenseur a atteint l'étage souhaité, la porte s'ouvre. La marchandise arrive sur un convoyeur à rouleaux et est acheminée à destination. Un cycle de transport est ainsi terminé. La porte se referme et l'élévateur se rend à la prochaine station pour récupérer les marchandises. Comme ces élévateurs ne permettent pas de décharger ou de prendre un seul produit à la fois au même étage, leur capacité est très limitée. La sécurité d'accès latérale empêche les personnes d'utiliser l'ascenseur.

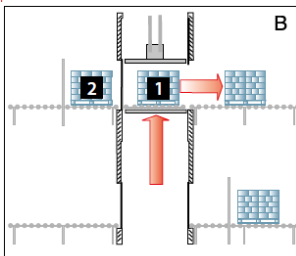


Principe de l'élévateur de marchandises avec chargement et déchargement sur deux côtés

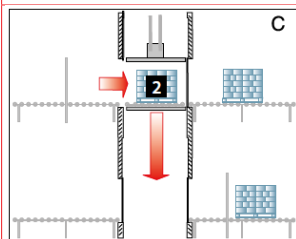
L'élévateur de marchandises avec chargement et déchargement des deux côtés dispose d'une capacité de transport nettement plus élevée.



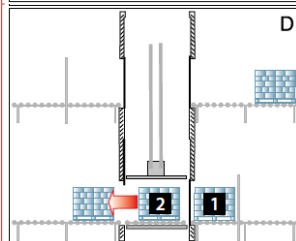
La marchandise à transporter **1** est prise en charge. Pendant ce temps, un chargement qui doit être transporté à l'étage inférieur est déjà prêt à l'étage de destination.



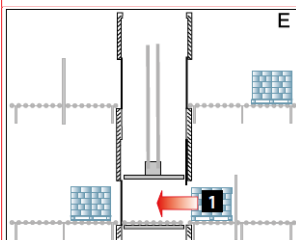
L'élévateur se rend au prochain étage. La marchandise est déchargée à droite. Entre-temps, le chargement **2** a déjà passé le contrôle de profil et se tient prêt devant la porte de l'élévateur. A l'étage inférieur, le convoyeur à rouleaux transporte déjà le chargement suivant en direction de l'élévateur.



La porte de droite s'est fermée derrière la marchandise déchargée, tandis que la porte de gauche s'ouvre. Le chargement **2** est transporté dans l'élévateur, puis la porte est fermée. L'élévateur redescend.



L'élévateur a atteint l'étage inférieur. Le chargement **2** est déchargé à gauche. Le nouveau chargement **1** a entre-temps passé le contrôle de profil et est disponible devant la porte de l'élévateur.



La porte de gauche s'est fermée derrière la marchandise déchargée. La porte de droite s'ouvre. Le chargement est déplacé dans l'élévateur. Le cycle de transport est terminé.

10.1.4 Les monte-charges inclinés

On trouve des monte-charges inclinés dans les entrepôts, sur les chantiers ou dans les fermes. Dans les entrepôts, ils sont utilisés comme installations mobiles, dans les fermes, pour soulever les balles de foin dans la grange. Les monte-charge inclinés conviennent aux marchandises de taille moyenne et pas trop lourdes, car le chargement et le déchargement se font généralement à la main.

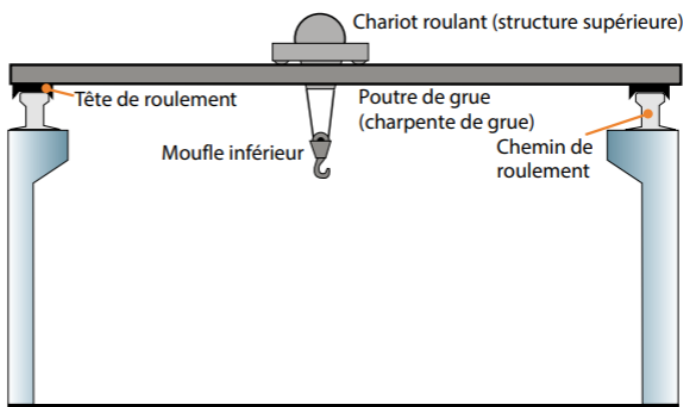


Monte-charge incliné combiné avec un dispositif de basculement pour les rouleaux de papier.

10.2 Engins de levage

Les engins de levage sont des moyens auxiliaires qui occupent une place importante dans la logistique. Contrairement aux dispositifs de manutention qui transportent des marchandises, les engins de levage servent à soulever des marchandises. Voici des exemples typiques d'engins de levage utilisés dans la logistique:

10.2.1 Ponts roulants



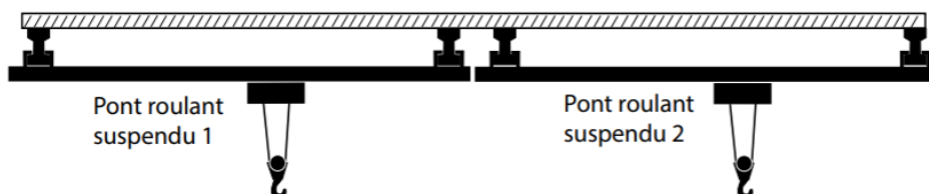
Les ponts roulants enjambent la surface de travail. Ils se déplacent de chaque côté sur un rail de guidage. Le mécanisme de levage appelé chariot roulant dans le jargon technique est monté sur la charpente de la grue de manière mobile, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer latéralement.



Pont-roulant bipoutre d'une capacité de levage de 25 tonnes

10.2.2 Ponts roulants suspendus

Dans le cas du pont roulant suspendu, les poutres ou la charpente ne se déplacent pas sur le rail du pont roulant, mais est suspendu au rail. Les rails du pont roulant suspendu sont montés au plafond. Seuls des chariots à membrure inférieure sont utilisés. Les ponts roulants suspendus sont plus légers et moins chers que les (portiques roulants), mais ils ne conviennent pas aux charges très lourdes. Les ponts roulants suspendus peuvent être conçus de manière à ce que le chariot puisse passer sur la poutre de grue d'une travée voisine, voire dans une voie suspendue.



- 🔗 Tu trouveras ici la liste de contrôle SUVA «engins de levage».
- 🔗 Tu trouveras ici la check-list SUVA «Grues dans l'industrie et l'artisanat».

10.2.3 Portique roulant

Les portiques roulants sont principalement utilisés dans les terminaux de conteneurs, les zones de transbordement de conteneurs et les ports maritimes.



10.2.4 Container-Carrier (Cavalier)

En fait, le Container-Carrier est également un portique. C'est une alternative au chariot élévateur pour conteneurs. Contrairement au portique roulant, il ne se déplace pas sur des rails, mais peut se déplacer librement grâce à ses roues.

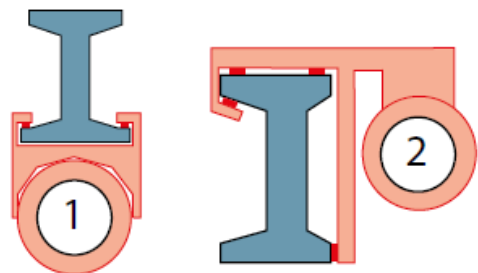


Le Container-Carrier empile 4 conteneurs en hauteur. Bien que la cabine du conducteur se trouve déjà à environ 8 mètres du sol, le mât peut être déployé à plus de 10 mètres. Grâce à la construction en portique du Container-Carrier, les containers peuvent être entreposé avec des allées très étroites.

10.2.5 Dispositif de prise de charge des ponts roulants

Chariot roulant

Le chariot roulant permet le déplacement transversal du mécanisme de levage. Les chariots roulants sont conçus de différentes manières: Le chariot roulant dit «à membrure inférieure» est suspendu à la poutre de la grue (figure 1) ; il est également appelé chariot monopoutre. Les grands ponts roulants disposent en général de deux poutres (bipoutre). Le chariot roulant se déplace sur la face supérieure des poutres. C'est pourquoi on l'appelle chariot à membrure supérieure (ou chariot bipoutre). Le chariot roulant d'angle est une version spéciale (figure 2).



Chariot de la ceinture inférieure (gauche)

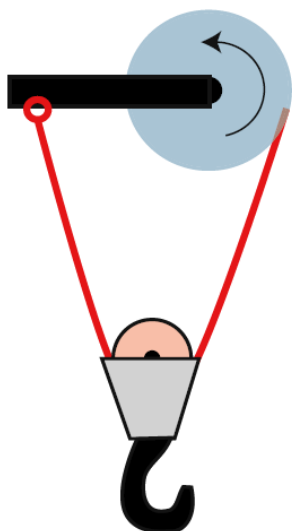
Chat d'angle (à droite)

Moufle inférieure et crochet de grue

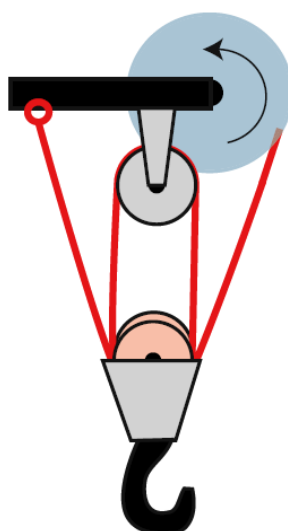
Le palan à câble d'un pont roulant fonctionne selon le principe du mouflage. Le treuil à câble fixé au chariot ne soulève pas directement la charge. Le câble de la grue est guidé par plusieurs poulies de renvoi. La poulie inférieure est la partie mobile du palan. Si le moufle inférieur dispose d'une poulie, il s'agit d'un palan simple. Le rapport de transmission est donc de 1:2. Deux poulies donnent un palan double avec un rapport de transmission de 1:4. Le crochet de grue auquel les charges sont suspendues est fixé au moufle inférieur.



Moufle inférieure avec poulie mouffée double



*Poulie simple
avec un rapport de transmission de 1:2*



*Poulie double
avec un rapport de transmission de 1:4*

10.2.6 Règles pour le levage de charges avec des grues ou pont roulant

Le levage de charges est toujours lié à certains dangers. En respectant les mesures de sécurité élémentaires, le risque d'accident peut toutefois être considérablement réduit.

⚡ Règle 1

Il est interdit de se tenir sous des charges en suspension!



Le signal d'avertissement de la Suva doit être placé partout où des charges suspendues peuvent mettre des personnes en danger. Le grutier se positionne avec la télécommande de manière à avoir à tout moment une vue d'ensemble et à ne pas être lui-même mis en danger si une charge tombe. Les personnes non autorisées doivent être systématiquement éloignées.

⚡ Règle 2

Utilisez exclusivement des dispositifs de levage et de suspension de charge contrôlés et appropriés !



Différents moyens de levage sont utilisés. De nombreux fabricants proposent des sangles, des élingues rondes, des câbles, des suspensions, des pinces, des grappins, etc... Pour soulever des charges, il ne faut jamais utiliser des moyens de levage improvisés (bricolés) ! Les moyens de levage sont conçus pour une capacité de charge déterminée (charge nominale), qui doit être inscrite ou identifiée par un code couleur. En cas de doute, il convient de vérifier la capacité de charge avant l'utilisation.

⚡ Règle 3

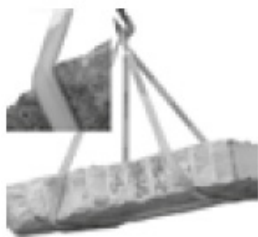
Contrôler régulièrement l'état des dispositifs de levage!



Les sangles, les élingues rondes, les câbles et les suspensions doivent être régulièrement contrôlés pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés (fissures, points de frottement). Les dispositifs de levage endommagés ne doivent plus être utilisés. Les dispositifs de levage peuvent être particulièrement endommagés s'ils sont arrachés sous des charges déposées. Attention aux éléments porteurs qui ont été en contact avec des produits chimiques (acides, bases). La capacité de charge peut être réduite sans dommage visible.

↳ Règle 4

Protéger les dispositifs de levage des arêtes vives!



Les chargements à arêtes vives provoquent des points d'abrasion sur les élingues et les câbles. En cas de chargement à la limite de la capacité de charge, un dispositif de levage peut même se déchirer sur des arêtes vives. Les éléments en béton, les blocs de pierre et les tôles sont particulièrement tranchants. Les dispositifs de levage peuvent être protégés par des gaines ou des tuyaux de protection appropriés. Il existe des élingues spéciales qui sont équipées en série d'une gaine résistante.

↳ Règle 5

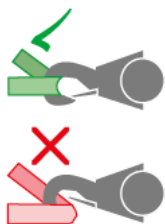
Les nœuds sont interdits!



Les nœuds dans les câbles et les élingues sont interdits. Avec le temps, les nœuds détruisent le tissu et affaiblissent le dispositif de levage. Les dispositifs de levage déchirés doivent être remplacés et ne doivent jamais être noués.

↳ Règle 6

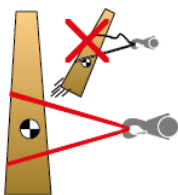
Ne jamais poser de sangles ou d'élingues sur la pointe du crochet!



Les boucles des extrémités de la sangle ou les élingues doivent s'adapter à l'arrondi intérieur du crochet de la grue et y être insérées. Le linguet de sécurité du crochet de grue doit pouvoir se fermer. Les sangles qui sont posées sur la pointe du crochet de la grue peuvent être endommagées lors du levage de la charge. Ne pas tordre les sangles lors de leur mise en place.

↳ Règle 7

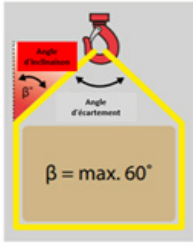
Respecter le centre de gravité de la charge!



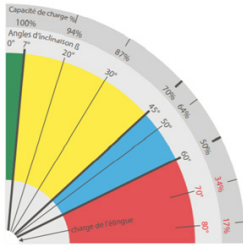
Lors du levage d'une charge, le centre de gravité doit se trouver à la verticale sous le crochet de la grue. Pour les charges dont la répartition du poids est irrégulière, il faut d'abord déterminer le centre de gravité. Pour soulever des objets trop longs, utiliser un palonnier!

↳ Règle 8

Respecter l'angle d'inclinaison!



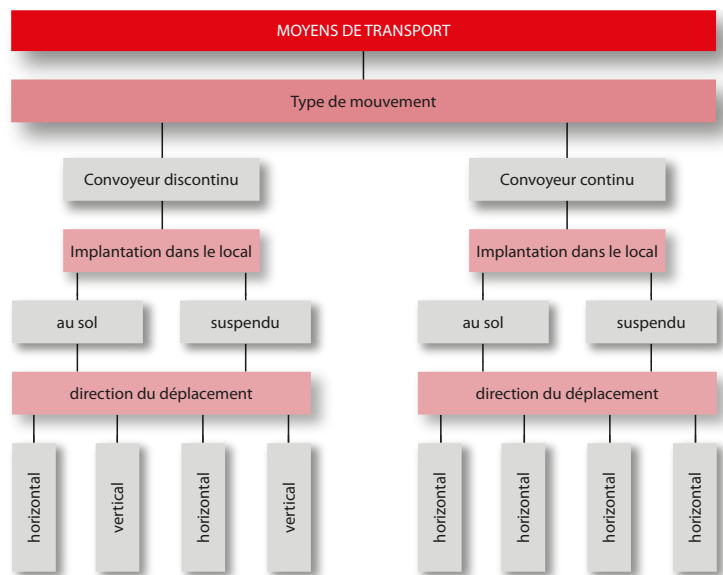
Plus l'angle d'inclinaison β est important, plus la capacité de charge de l'élingue diminue. Les angles d'inclinaison supérieurs à 60° sont interdits.



Le graphique montre la diminution de la capacité de charge des moyens de levage proportionnellement à l'augmentation de l'angle d'inclinaison. Pour un angle d'inclinaison de 60° , elle n'est plus que de 50 %, pour un angle d'inclinaison de 45° , elle n'est plus que de 70 % ; un angle d'inclinaison de plus de 60° est interdit.

10.3 Convoyeurs continus

Comme nous l'avons déjà expliqué dans les modules 407 et 409, on s'oriente souvent vers l'arborescence des moyens de transport. Le convoyeur continu transporte lui aussi des marchandises et figure dans l'arborescence présentée ci-dessous. Le type et la quantité de marchandises à transporter aident à déterminer quel convoyeur continu est le mieux adapté à ses besoins.



Contrairement au convoyeur discontinu, le convoyeur continu se déplace «en boucle»et toujours dans la même direction. Un convoyeur continu peut facilement prendre des virages ou franchir des obstacles. Il se déplace cependant toujours dans la même direction. Un convoyeur continu ne connaît pas de «marche arrière». Voici quelques exemples de convoyeurs continus:

10.3.1 Convoyeur à rouleaux

Les convoyeurs à rouleaux (ou à galets) sont utilisés pour le transport de marchandises de détail, de caisses ou de palettes. Les convoyeurs à rouleaux sont souvent combinés avec d'autres techniques de transport. Les pentes et les courbes sont franchies à l'aide de convoyeurs à chaînes porteuses ou de bandes. Des éléments tels que les machines de remplissage ou de cerclage peuvent très bien être intégrés dans les installations de transport à rouleaux.



Convoyeurs à rouleaux pour marchandises de détail et caisses



Dans les virages, l'entraînement est assuré par une bande de transport.



Une machine à cercler a été intégrée dans ce convoyeur à rouleaux.

10.3.2 Convoyeur à chaîne porteuse

Les convoyeurs à chaîne porteuse sont utilisés partout où les charges à transporter doivent être entraînées de manière dynamique, par exemple à l'entrée des entrepôts automatiques.



Convoyeur à chaîne porteuse à l'entrée d'un entrepôt automatique.



Convoyeur à chaînes porteuses pour la prise longitudinale de palettes.

Les chaînes porteuses sont entraînées sous les planches extérieures de la palette. Les galets situés sous la planche centrale servent d'appui et roulent avec elles.

Remarque

il ne faut jamais pénétrer dans les installations de transport et traverser uniquement sur les ponts prévus à cet effet.



Convoyeur à chaîne porteuse pour la prise transversale de palettes. Bien visible: passage pour les piétons



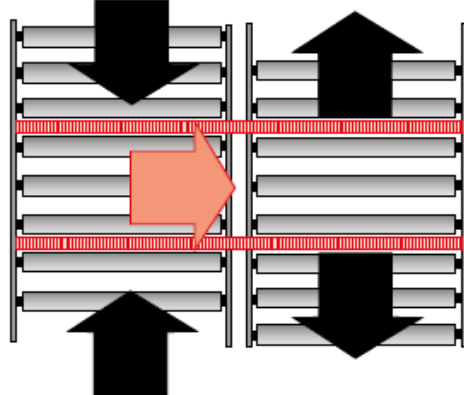
Convoyeur à chaîne porteuse en combinaison avec un convoyeur à bande. L'installation peut aussi bien transporter des palettes ainsi que des (Rolltainers)

10.3.3 Éléments de transfert

Sont considérés comme éléments de transfert tous les dispositifs permettant de changer la direction du produit transporté, de le transférer ou de le retirer de la ligne de convoyage. Dans les installations de transport de marchandises lourdes, on utilise des convoyeurs à chaîne porteuse.

Distributeur à chaîne

Dans les systèmes de convoyage, on utilise souvent des convoyeurs à chaîne porteuse en combinaison avec des convoyeurs à rouleaux pour le transport transversal des marchandises. La chaîne porteuse relie par exemple deux convoyeurs à rouleaux juxtaposés. Dès que la palette à transporter se trouve au bon endroit, la structure inférieure de la chaîne porteuse est soulevée mécaniquement. Une fois la palette soulevée, la chaîne se met en mouvement et la déplace sur le deuxième convoyeur à rouleaux, où elle est à nouveau déposée. Le signal de mise en marche est donné par un générateur d'impulsions, par exemple un rouleau palpeur ou une cellule photoélectrique.



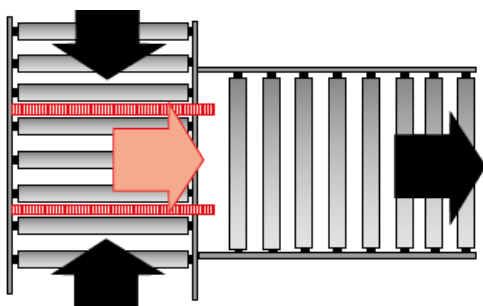
La chaîne porteuse se soulève hydrauliquement sous la charge et déplace le chargement sur un convoyeur parallèle.

Pousseur à chaînes

Contrairement à l'extracteur, le pousseur à chaîne déplace les marchandises transportées sur un convoyeur à rouleaux transversal ou une glissière..



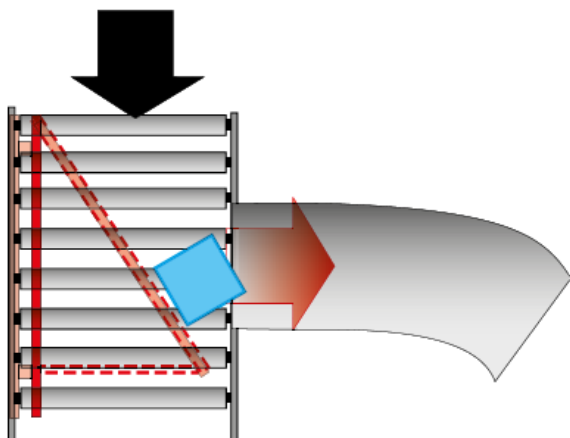
Distributeur à chaîne



Le pousseur à chaîne pousse la marchandise perpendiculairement au sens de transport.

Pousseur pour produits légers

Pour les marchandises légères et non fragiles, un dispositif plus simple peut être utilisé à la place d'un pousseur à chaîne : Un « bras » se déploie et pousse le produit transporté hors du convoyeur à rouleaux. Cette technique est notamment utilisée dans les installations de tri pour les colis postaux.



La marchandise est déviée sur une bande transporteuse ou une glissière par un pousseur hydraulique.



Table tournante pour palettes devant un monte-charge.

Tables rotatives pour palettes

Les tables rotatives pour palettes sont utilisées lorsque le produit transporté doit être tourné dans une autre direction, par exemple lorsque des marchandises doivent être transportées à partir d'un monte-charge et continuer à être transportées à un angle de 90°.



La table rotative va prendre la palette, la tourner et la rediriger vers un autre endroit.

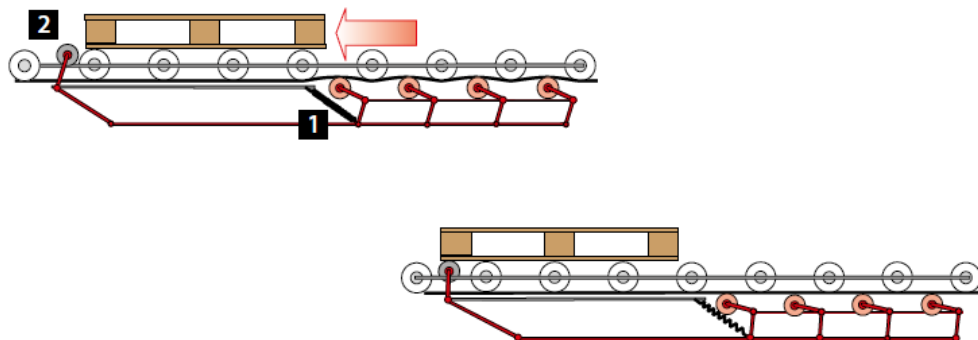
10.3.4 Convoyeur à rouleaux à accumulation (ou transporteur à rouleau à accumulation)

Les convoyeurs à rouleaux offrent l'avantage (par rapport à une bande continue) de pouvoir commander individuellement des rouleaux ou des sections. Cela permet de mettre en place des sections d'accumulation sur lesquelles les marchandises transportées peuvent être stockées selon les besoins, sans s'accumuler les unes sur les autres. La marchandise transportée est stoppée par le reinage des rouleaux de transport.



Les convoyeurs à rouleaux à accumulation conviennent pour la mise à disposition de marchandises – ici par exemple pour le chargement

Fonctionnement du convoyeur à rouleaux à accumulation



Les rouleaux de traction (rouges) sont tirés vers le haut par un ressort 1 et entraînent ainsi les rouleaux porteurs. La construction est reliée à un galet palpeur 2. Le produit transporté roule sur le galet palpeur. À l'aide d'une genouillère, les rouleaux d'entraînement sont poussés vers le bas contre la traction du ressort 1 et n'entraînent plus les rouleaux porteurs. Dès que le galet palpeur est déchargé, l'entraînement fonctionne à nouveau.

10.3.5 Table à billes

La table à billes est un type particulier de convoyeur à rouleaux. Des billes sont encastrées dans la surface de la table et ne dépassent que de quelques millimètres. Cela permet de déplacer des colis lourds presque sans effort. Le mouvement est possible dans toutes les directions. Cette technique convient particulièrement aux applications où il est nécessaire de reconditionner de grandes feuilles de papier, par exemple. Il existe également des tables dans lesquelles des buses d'air sont intégrées à la place des billes. L'effet est le même.



Plate-forme élévatrice mobile avec table à billes. Ainsi, les colis lourds peuvent être déplacés en 21s sans effort.